Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 07: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 07, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **4**

2.1 Esercizio 1 4

2.2 Esercizio 2 5

3 Domande di teoria **8**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 8

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 9

1 | Chiave del test

1) B. Il valore di acquisizione è la somma del valore stand alone e del valore delle sinergie, e ciascun flusso è attualizzato al proprio tasso: $80/8\% = 1.000$ e $36/6\% = 600$, quindi $1.000+600 = 1.600$. La A attualizza anche le sinergie al tasso stand alone, ottenendo $(80 + 36)/8\% = 1.450$, mentre il flusso differenziale ha un tasso proprio; la C somma un flusso annuo a un valore $(1.000 + 36)$. *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»)*

2) A. Il valore delle sinergie è la differenza tra il valore levered dell'entità combinata (flussi al tasso del nuovo complesso più scudo fiscale su tutto il debito, compreso quello incrementale) e la somma dei valori levered stand alone: i termini $(D_A + D_B)\, t_c$ si elidono e restano i tre strati. Con i soli valori unlevered mancherebbe lo scudo sul debito incrementale; con i valori dell'equity verrebbe sottratto anche il debito, e la differenza non coinciderebbe più con W_D. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore», nota «Dimostrazione»; «La determinazione del valore di acquisizione», verifica finale)*

3) C. In steady state $\dfrac{EVUL}{CIN} = \dfrac{ROI\,(1-t_c)}{r_0}$: il multiplo unlevered dipende dalla sola redditività operativa (oltre che da r_0 e t_c), mentre il multiplo levered contiene anche il termine $t_c\, D/CIN$ legato all'indebitamento. È la ragione per cui la regressione sul multiplo unlevered lega più strettamente il multiplo al ROI. *(FSTR 07, «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme», nota «Dimostrazione»)*

4) C. Nella normalizzazione si aggiungono ai debiti finanziari contabili i debt-like items, cioè le passività di natura finanziaria che il bilancio non classifica tra i debiti finanziari. Tra le voci da analizzare la nota indica i fornitori scaduti oltre il livello normale, non quelli pagati nei normali termini (A); le disponibilità liquide sono invece la voce che si sottrae ai debiti finanziari (B). *(FSTR 08, «PFN: definizione e normalizzazione»)*

5) A. In steady state il capitale circolante non varia, gli investimenti in capitale fisso si limitano a reintegrare gli ammortamenti e il debito finanziario resta costante, quindi la voce «aumento/riduzione dei debiti finanziari» è nulla: il FCFF coincide con il NOPAT e il FCFE con il reddito di bilancio. Un debito che cresce al tasso g è invece l'ipotesi dello steady growth, dove genera una nuova raccolta pari a $g \times D$ (B). *(FSTR 03, «FCFF e FCFE in steady state e in steady growth», sezione «Steady state»)*

6) A. In steady growth il FCFF è $NOPAT\,(1+g) - g \cdot CINO$ e, in ottica assets, si attualizza al WACC: $V = \dfrac{NOPAT\,(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$. La C usa il costo dell'equity r_E, tasso dell'ottica

equity; la B usa il capitale proprio $C.P.$, che compare nel FCFE e non nel FCFF. *(FSTR 03, «Le formule dei modelli sintetici»)*

7) B. Nella due diligence limitata l'investigazione riguarda aree specifiche, concordate prima di iniziare il lavoro, e si possono applicare le A.U.P., procedure di analisi (solitamente di audit) su specifiche voci del bilancio: il professionista riferisce le risultanze senza esprimere un giudizio di revisione. La due diligence completa investiga tutte le aree della gestione, mentre la vendor due diligence appartiene a un'altra classificazione (per committenza). *(FSTR 09, «Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico»; «Classificazione in base alla committenza»)*

8) A. Il beta è una caratteristica dell'impresa o del settore (quantità di rischio sistematico), mentre il premio per il rischio di mercato dipende dal mercato, cioè dal Paese a cui l'investimento si riferisce (prezzo del rischio). *(FSTR 02-full, «Il CAPM»)*

9) C. Il caso del prodotto esclusivo senza capacità distributive, che si fonde con chi ha la rete distributiva ma non il prodotto, è l'esempio della combinazione di risorse complementari: la fusione completa ciò che manca a ciascuna impresa. Le economie di scala abbassano i costi medi unitari ripartendo i costi fissi su volumi maggiori; quelle di integrazione verticale riducono i costi controllando i fornitori a monte, che nel caso descritto non sono coinvolti. *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»)*

10) A. Dalla contrapposizione tra flussi reddituali e flussi di cassa si passa a due piani di analisi: la fattibilità, che riguarda le soluzioni tecniche alternative con cui realizzare il progetto (per esempio due diverse configurazioni di un magazzino), e la valutazione finanziaria, riassunta dal principio «Cash is King», per cui ai fini della valutazione contano i flussi di cassa. La B descrive quindi il secondo piano. *(FSTR 01-full, «Flussi reddituali e flussi di cassa»)*

11) B. Nei multipli delle transazioni concluse il denominatore ha tre versioni: storica (current), previsionale (leading) e cumulata dei dodici mesi precedenti (trailing), quest'ultima solo per dati economici, perché cumula un flusso di periodo. *(FSTR 06, «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»; «Fonti informative dei multipli»)*

12) A. Il coefficiente del primo metodo è il premio del mercato a rischio minimo (4,12%, Stati Uniti), quello del secondo è $4{,}12\% + 1{,}08\% = 5{,}20\%$: la differenza è il Country Risk Premium dell'Italia, che l'Alternativa 2 aggiunge al premio base. Lo spread BTP-Bund (2,20 punti) non è nel coefficiente del beta: nel primo metodo entra per intero nel tasso privo di rischio. Il premio degli Stati Uniti è usato da entrambi i metodi. *(FSTR 02-full, «Esempio: il costo del capitale proprio per un'impresa italiana»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

13) B. Un aumento dei flussi di cassa, senza effetti su rischio e debito, è il differenziale della quantità, a cui corrispondono le sinergie operative. La qualità incide sul rischio e quindi sul tasso di attualizzazione (sinergie finanziarie); la struttura finanziaria incide sul rapporto debt/equity obiettivo, quindi sul debito e sui suoi scudi fiscali (sinergie fiscali). *(FSTR 12, «I tre effetti delle sinergie sul valore»)*

14) C. Il modello analitico ottiene il valore come somma di un valore frutto di un piano esplicito (3-7 anni) e di un terminal value attualizzato, calcolato a sua volta con un metodo

sintetico. La A descrive i modelli sintetici (formule compatte con flussi costanti o in crescita a tasso costante); la B la valutazione relativa con i multipli. *(FSTR 03, «I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici»)*

15) A. In assenza di crescita $\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{ROI\,(1-t_c)}{WACC}$: se $ROI\,(1-t_c) > WACC$ il management crea ricchezza e il valore di mercato supera il valore contabile (CIN). Il confronto in ottica equity è invece tra ROE e r_E (P/BV). La B mescola un ROI al lordo delle imposte con r_E, la C il ROE con il WACC. *(FSTR 07, «Value maps: le relazioni tra redditività e multipli in assenza di crescita»)*

16) C. Il TIR è il tasso per cui il VAN è nullo e rappresenta il rendimento reale del progetto; il WACC è il tasso al quale si attualizzano i flussi per ottenere il VAN, non una misura di redditività ma uno «standard di redditività» con cui si confronta il TIR. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

17) B. Dal FCFO si ottiene il FCFF aggiungendo o sottraendo gli investimenti e i disinvestimenti in capitale fisso. La A descrive il passaggio dal FCFF al FCFE (area del capitale di terzi), la C quello dal MOL al FCFO (gestione corrente). *(FSTR 01-full, «I flussi finanziari di riferimento: FCFO, FCFF e FCFE»)*

18) C. Per la leva operativa si rettifica il livello di leva delle comparable in base al rapporto tra costi fissi e variabili dell'impresa da valutare; il limite pratico è che la suddivisione tra costi fissi e variabili spesso non è disponibile e la rettifica risulta troppo laboriosa rispetto ai vantaggi. Gli altri limiti appartengono ad altri rimedi: campione con profili simili, che potrebbe non esistere (A), e value maps, che richiedono un campione di numerosità adeguata (B). *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa»; «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»)*

19) A. Il capitale proprio non ha garanzie: assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato e riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. È quindi la fonte di finanziamento che sopporta l'intero rischio residuo della gestione. *(FSTR 02-full, «Il costo del capitale proprio»; «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

20) B. Le criticità di comparabilità sono crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili e profili fiscali. La presenza di perdite (A) appartiene invece alla seconda famiglia, quella delle criticità del singolo multiplo, che la C elenca per intero: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati. *(FSTR 07, «Le criticità nell'impiego dei multipli»; FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 127.450 - 96.380 - 14.920 = 16.150$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 16.150 - 6.840 = 9.310$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 0,84. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 0{,}84 \cdot 127.450 = 107.058{,}00$$

$$E = EV - PFN = 107.058{,}00 - 25.700 = 81.358{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot$ tax rate (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$, arrotondato a 2 decimali. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Ferrodin	2.355,00	36.285,00	0,88
2	Lamitek	220,80	5.251,20	0,76
3	Trancor	4.632,00	107.928,00	0,89
4	Bulonix	118,80	2.317,20	1,06
5	Stampavel	651,00	14.199,00	0,82
6	Zincoras	1.130,00	23.170,00	1,18

4. Media semplice. Mediando i multipli non arrotondati si ottiene lo stesso valore (0,93).

$$K = \frac{0{,}88 + 0{,}76 + 0{,}89 + 1{,}06 + 0{,}82 + 1{,}18}{6} = \frac{5{,}59}{6} \approx 0{,}93$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 0{,}93 \cdot 127.450 = 118.528{,}50$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Metalcor, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 118.528{,}50 + 25.700 \cdot 0{,}24 = 118.528{,}50 + 6.168{,}00 = 124.696{,}50$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 124.696{,}50 - 25.700 = 98.996{,}50$$

Risultato.

- EBITDA = 16.150; EBIT = 9.310 (€k).
- Con il multiplo di settore (0,84): EV = 107.058,00; Equity = 81.358,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (0,93): EV unlevered = 118.528,50; **EV = 124.696,50**; **Equity = 98.996,50**.

Tenendo il multiplo medio a 3 decimali (0,932), come nello svolgimento del 2022, si ottiene EV = 124.951,40 ed Equity = 99.251,40.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 33.800.000 - 7.400.000 = 26.400.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (33.800.000 - 7.400.000) \cdot 0{,}90 = 23.760.000{,}00$$

Il prezzo pagato (24.100.000) supera il valore stand alone della quota di 340.000: è il premio che sinergie e benefici privati dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{78.000}{0{,}0985} = 791.878{,}17$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{3.600.000 + 1.365.000 \cdot 0{,}90}{0{,}0985} - \left(\frac{3.600.000}{0{,}10} + \frac{1.365.000 \cdot 0{,}90}{0{,}105}\right) \\ &= 49.020.304{,}57 - (36.000.000 + 11.700.000) = 1.320.304{,}57 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,85%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (circa 10,12%): la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.200.000 \cdot 0{,}24 = 288.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito). *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.200.000 + \frac{129.000}{0{,}0985} = 109.644{,}67$$

6. Totale delle sinergie.

$$V_{\text{sin}} = 791.878{,}17 + 1.320.304{,}57 + 288.000{,}00 + 109.644{,}67 = 2.509.827{,}41$$

7. Benefici privati. Il testo li dà senza effetto sui flussi stand alone di B: sono benefici indivisibili che restano per intero a chi controlla, qualunque sia la quota acquistata, e quindi non si scalano per il 90%. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»)*

$$V_{bp} = 360.000$$

8. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -24.100.000 + 23.760.000 + 2.509.827{,}41 + 360.000 = 2.529.827{,}41 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 23.760.000,00; premio pagato = 340.000,00.
- Sinergie: flusso 791.878,17; tasso 1.320.304,57; debito 288.000,00; investimento addizionale 109.644,67; totale **2.509.827,41**. Benefici privati = 360.000,00.
- $NPV_A = 2.529.827{,}41 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (340.000,00) è molto inferiore al valore di sinergie e benefici privati (2.869.827,41). Anche senza i benefici privati il NPV resterebbe positivo (2.169.827,41).

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) I quattro motivi economicamente validi *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»)*

- **Economie di scala**: abbassano i costi medi unitari. Un'impresa più grande aumenta le quantità prodotte e ripartisce i costi fissi su un volume di produzione maggiore, con minori inefficienze operative e amministrative.
- **Economie di integrazione verticale**: riducono i costi aumentando l'efficienza. L'integrazione può essere a monte (lato della fornitura) o a valle (verso il cliente finale); il controllo dei fornitori può ridurre i costi. È la soluzione migliore quando due attività sono strettamente collegate.
- **Combinazione di risorse complementari**: la fusione completa ciò che manca alle imprese coinvolte. Esempio: un'impresa ha un prodotto esclusivo ma scarse capacità distributive, l'altra ha la rete distributiva ma non il prodotto. Le piccole imprese possono inoltre beneficiare dell'organizzazione di quelle grandi già esistenti.
- **Eccesso di fondi**: le imprese mature (cash cows) hanno pochi progetti a valore attuale netto positivo, e le acquisizioni, spesso pagate per contante, sono una valida alternativa all'impiego dei fondi all'interno dell'impresa.

b) La diversificazione come ragione dubbia *(FSTR 12, «Ragioni dubbie per una fusione: la diversificazione»)*

- La diversificazione in sé è positiva, ma è più facile per l'azionista, che può diversificare da solo il proprio portafoglio, che per l'impresa: la fusione non offre quindi all'azionista un beneficio che egli non possa ottenere autonomamente.
- Gli investitori non pagano un premio per le aziende diversificate: si osserva anzi il cosiddetto *discount* di gruppo, cioè uno sconto sul loro valore.

c) Eccesso di fondi e criterio di convenienza *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»; «NPV di investimenti e acquisizioni»; «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»; FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»)*

- Una cash cow ha pochi progetti a NPV positivo in cui impiegare i fondi: l'acquisizione pagata per contante diventa un impiego alternativo dei fondi.
- Il criterio di convenienza è il NPV dell'acquisizione: $NPV = W_{acq} - P$, con $W_{acq} = W_S + W_D$ (valore stand alone più valore delle sinergie); equivalentemente $NPV = W_D - (P - W_S)$, cioè valore delle sinergie meno premio pagato sul valore stand alone.

- L'acquisizione crea valore per l'acquirente solo se $P < W_{acq}$, cioè se il premio è inferiore al valore delle sinergie; a $P = W_{acq}$ il NPV è nullo e le sinergie passano per intero al venditore, oltre questo prezzo si distrugge valore.
- Quindi disporre di fondi in eccesso spiega perché si cerchi un'acquisizione, ma non la rende conveniente: conta il confronto tra prezzo e valore di acquisizione, non la disponibilità di liquidità.

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Il WACC e le aliquote *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»; «L'aliquota fiscale nella valutazione»; «Il costo del debito»)*

- $WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D (1-t_c) \frac{D}{E+D}$: r_E costo del capitale proprio (CAPM), r_D costo del debito (media ponderata dei tassi dei finanziamenti, con pesi pari al valore di ciascuno), E e D capitale proprio e debito, t_c aliquota fiscale. È il tasso con cui si attualizzano i flussi generati dagli assets.
- Il fattore $(1 - t_c)$ porta il costo del debito al netto dello scudo fiscale: gli interessi passivi sono deducibili, quindi l'aliquota riduce l'onere effettivo (esempio: $5\% \times (1-24\%) = 3{,}8\%$).
- Aliquote: nel calcolo dei margini IRES (24%) più IRAP (3,9%), in totale 27,9%; nel WACC la sola IRES (24%), perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi e su cui agisce lo scudo fiscale.

b) CAPM e Country Risk Premium *(FSTR 02-full, «Il CAPM»; «Il tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

- $r_E = r_f + \beta (R_m - r_f)$: r_f è il «valore del tempo», β la «quantità di rischio» (moltiplicatore del rischio sistematico), $(R_m - r_f)$ il «prezzo del rischio» (premio per il rischio di mercato); il termine $\beta (R_m - r_f)$ nel suo insieme è il premio per il rischio.
- I BTP non sono privi di rischio: il loro rendimento incorpora già il rischio Paese dell'Italia; per le imprese italiane il tasso privo di rischio è il Bund tedesco a 10 anni. *(FSTR 02-full, «Il tasso privo di rischio»)*
- Il CRP si ricava dal CDS sul debito sovrano, «azionarizzato» con il rapporto tra la volatilità del mercato azionario e quella dei titoli di Stato: $CRP = \text{spread sovrano} \times \sigma_{\text{azioni}}/\sigma_{\text{obbligazioni}}$ (1,08% per l'Italia). *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

c) Beta levered e unlevered *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»; «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

- $\beta = \frac{COV(R_t;\, R_m)}{VAR(R_m)}$; dipende dal rischio operativo (rapporto tra costi fissi e variabili) e dal rischio finanziario (leva). Il rischio finanziario può differire molto tra imprese dello stesso settore, per cui il beta osservato richiede una rettifica per la leva.
- Per il tasso di sconto di un progetto si usa il beta unlevered del settore in cui il progetto è lanciato, perché la struttura finanziaria del progetto non è nota, l'impresa può non essere

quotata e il progetto può riguardare un settore diverso; si assume un progetto finanziato interamente con equity, $r_0 = r_f + \beta_U (R_m - r_f)$, perché il debito è un effetto della struttura finanziaria e non del progetto.

- PFN positiva: $\beta_U = \dfrac{\beta_L}{1 + \dfrac{PFN}{E}(1 - t_c)}$. PFN negativa: $\beta_U = \beta_L \dfrac{E}{E + PFN}$. Il beta del debito è considerato nullo.
- Con PFN positiva $\beta_U < \beta_L$ (il debito accresce il beta dell'equity); con PFN negativa $\beta_U > \beta_L$ (la cassa riduce il beta dell'equity); con PFN nulla i due beta coincidono.